

ল্যাবরেটরি ওয়ার্ক প্ল্যান: বিটুমিন ও এগ্রিগেট শেপ এনালাইসিস

গবেষণার শিরোনাম: Comparative Analysis of Local Laboratory and Imported Low-Cost Bitumen for Bangladesh Road Construction (Focusing on Aggregate Shape).

ধাপ ১: ল্যাবে প্রবেশ ও কাঁচামাল প্রস্তুতি (Initial Preparation)

ল্যাবে ঢুকেই সরাসরি টেস্ট শুরু না করে কাঁচামালগুলোকে টেস্টের উপযোগী করে তুলতে হবে।

১.১. এগ্রিগেট পরিষ্কার ও শুকানো:

কাজ: ফিল্ড থেকে আনা পাথরগুলো ভালো করে ধুয়ে কাদা-মাটি মুক্ত করুন। এরপর ওভেনে 105°C - 110°C তাপমাত্রায় ২৪ ঘণ্টা রেখে সম্পূর্ণ শুকিয়ে নিন।

যুক্তি (Reasoning): পাথরের গায়ে ধুলো বা আর্দ্রতা থাকলে বিটুমিন ঠিকমতো পাথরের সাথে বন্ডিং তৈরি করতে পারে না (Stripping হয়), যা টেস্ট রেজাল্ট ভুল দিতে পারে।

১.২. বিটুমিন স্যাম্পল লেবেলিং:

কাজ: দুটি বিটুমিন স্যাম্পল (Local Eastern Refinery এবং Imported) আলাদা পাত্রে রাখুন এবং পরিষ্কারভাবে মার্ক করে রাখুন যাতে মিশে না যায়।

ধাপ ২: উপাদানের গুণমান যাচাই (Material Characterization)

মিক্স ডিজাইনে যাওয়ার আগে উপাদানগুলো স্ট্যান্ডার্ড মানের কি না তা নিশ্চিত হতে হবে।

২.১. বিটুমিন টেস্ট (উভয় স্যাম্পলের জন্য):

টেস্টসমূহ: Penetration, Softening Point, Ductility, Viscosity, Specific Gravity এবং Flash Point.

যুক্তি: এই টেস্টগুলোই প্রমাণ করবে যে লোকাল বিটুমিন এবং ইমপোর্টেড বিটুমিনের ভৌত গুণাগুণে পার্থক্য আছে। বিশেষ করে **Flash Point** টেস্ট নিরাপত্তার জন্য জরুরি।

২.২. এগ্রিগেট ফিজিক্যাল টেস্ট:

টেস্টসমূহ: Los Angeles Abrasion Test (পাথরের ঘর্ষণজনিত ক্ষয় বা 'Wear & Tear' প্রতিরোধ ক্ষমতা দেখা) Aggregate Impact Value (AIV), Crushing Value, Specific Gravity এবং Water Absorption.

যুক্তি: পাথরগুলো রাস্তার লোড নেওয়ার মতো শক্ত কি না তা নিশ্চিত করা। MoRTH অনুযায়ী AIV ৩০% এর কম হতে হবে।

ধাপ ৩: সিভ এনালাইসিস ও গ্রেডেশন (Sieve Analysis & Gradation)

এটি আপনার মিক্স ডিজাইনের মেরুদণ্ড। এখানে ৩ নম্বর রিসার্চ পেপারের **Table 7** অনুসরণ করা হবে।

৩.১. চালনি সেটআপ:

নিচের ক্রমানুসারে চালনিগুলো সাজান: ১৯ মিমি, ১২.৫ মিমি, ২.৩৬ মিমি এবং ০.০৭৫ মিমি (No. 200)।

৩.২. ম্যাটেরিয়াল আলাদা করা (Fraction Separation): চালনি বিশ্লেষণের পর পাথরগুলোকে চারটি ভাগে আলাদা ব্যাগে রাখুন:

Material A: ১৯ মিমি দিয়ে পাস কিন্তু ১২.৫ মিমি-এ আটকে যাওয়া পাথর।

Material B: ১২.৫ মিমি দিয়ে পাস কিন্তু ২.৩৬ মিমি-এ আটকে যাওয়া পাথর।

Material C: ২.৩৬ মিমি দিয়ে পাস কিন্তু ০.০৭৫ মিমি-এ আটকে যাওয়া পাথর।

Material D (Filler): ০.০৭৫ মিমি (No. 200) দিয়ে পাস করা ডাস্ট বা সিমেন্ট।

যুক্তি: মিক্স ডিজাইনের সময় যাতে নির্দিষ্ট অনুপাতে (৫৩%, ২%, ৪৩%, ২%) মিশিয়ে নির্ভুল গ্রেডেশন তৈরি করা যায়।

ধাপ ৪: শেপ এনালাইসিস ও সর্টিং (Shape Sorting)

এই ধাপটি থিসিসের 'Novelty' বা নতুনত্ব।

৪.১. ট্যাগেট ফ্রাকশন: শুধুমাত্র **Material A (১৯-১২.৫ মিমি)** পাথরগুলো নিন।

৪.২. গেজ টেস্ট (Gauge Test): থিকনেস এবং ইলংগেশন গেজ ব্যবহার করে পাথরগুলোকে ৪টি ভাগে ভাগ করুন (Cubical, Rod, Disk, Blade)।

৪.৩. কিউবিক পাথর সংগ্রহ: এখান থেকে বেছে নেওয়া নিখুঁত **কিউবিক (Cubical)** পাথরগুলো আলাদা করে একটি বক্সে জমিয়ে রাখুন। আমাদের মিক্স-৩ ও মিক্স-৪ এর জন্য এগুলো লাগবে।

যুক্তি: রিসার্চ পেপার অনুযায়ী ১৯-১২.৫ মিমি সাইজের পাথরের আকৃতিই মিক্সের শক্তিতে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে।

ধাপ ৫: মিক্স ডিজাইন ব্যাচিং (Batching for Mix Design)

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। প্রতিটি স্যাম্পলের ওজন **১২০০ গ্রাম** ধরে নিচে ব্যাচিং চার্ট দেওয়া হলো।

আমরা ৪ ধরনের মিক্সচার বানাবো:

- Mix-1:** Local Bitumen + Natural Aggregate (Control)

2. **Mix-2:** Imported Bitumen + Natural Aggregate (Control)
3. **Mix-3:** Local Bitumen + **20% Cubical Aggregate** (Optimal)
4. **Mix-4:** Imported Bitumen + **20% Cubical Aggregate** (Optimal)

৩ নম্বর পেপারের **Table 7** এবং **MoRTH Grading-II** অনুযায়ী ১২০০ গ্রাম ওজনের একটি স্যাম্পলের জন্য নিখুঁত হিসাব নিচে দেওয়া হলো:

ব্যাচিং চার্ট (প্রতি ১২০০ গ্রাম স্যাম্পলের জন্য):

উপাদানের নাম	সাইজ	মিক্স-১ ও ২ এর জন্য ওজন (গ্রাম)	মিক্স-৩ ও ৪ এর জন্য ওজন (গ্রাম)
Material A	১৯ - ১২.৫ মিমি	৬৩৬ গ্রাম (সাধারণ পাথর)	৩৯৬ গ্রাম (সাধারণ) + ২৪০ গ্রাম (কিউবিক)*
Material B	১২.৫ - ২.৩৬ মিমি	২৪ গ্রাম	২৪ গ্রাম
Material C	২.৩৬ - ০.০৭৫ মিমি	৫১৬ গ্রাম	৫১৬ গ্রাম
Material D	০.০৭৫ মিমি পাসিং (ফিলার)	২৪ গ্রাম	২৪ গ্রাম
মোট এগ্রিগেট		১২০০ গ্রাম	১২০০ গ্রাম

যুক্তি (Mix 3 & 4): ১২০০ গ্রামের ২০% হলো ২৪০ গ্রাম। রিসার্চ পেপার অনুযায়ী ২০% কিউবিক পাথর ব্যবহার করলে সর্বোচ্চ স্ট্যাবিলিটি পাওয়া যায়, তাই আমরা সাধারণ পাথরের বদলে ২৪০ গ্রাম কিউবিক পাথর দিচ্ছি। রিসার্চ পেপারে প্রমাণিত হয়েছে যে **২০% কিউবিক (Cubical)** পাথর সেরা রেজাল্ট দেয় এবং **৩০% ব্লেড (Blade)** পাথর সবচেয়ে খারাপ রেজাল্ট দেয়।

□ **২০% কেন?** ৩ নম্বর পেপারের ফলাফলে দেখা গেছে, ২০% কিউবিক পাথর ব্যবহার করলে স্ট্যাবিলিটি সবচেয়ে বেশি (১৬৫০ কেজি) পাওয়া যায়। এর বেশি বা কম ব্যবহার করলে শক্তি কমে যায়।

□ **২% ফিলার কেন?** পেপারের স্ট্যান্ডার্ড মিক্স ডিজাইনে এটিই ব্যবহার করা হয়েছে এবং এটি বিটুমিনের সাথে মিশে 'মাস্টিক' তৈরি করে যা পাথরগুলোকে ধরে রাখে।

□ **তুলনার ভিত্তি:** আপনার গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো লোকাল বনাম ইমপোর্টেড বিটুমিনের তুলনা। তাই 'সাধারণ মিক্স' এবং 'সেরা শেপ মিক্স (কিউবিক)'—এই দুই পরিস্থিতিতে দুই বিটুমিন কেমন আচরণ করে তা দেখানোটিই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ।

ধাপ ৬: অপটিমাম বিটুমিন কন্টেন্ট (OBC) নির্ধারণ

সরাসরি সব মিক্স বানাবেন না। আগে বিটুমিনের সঠিক পরিমাণ বের করতে হবে।

শুধুমাত্র **Mix-1 (Local + Natural)** এর জন্য ৫টি আলাদা সেট স্যাম্পল বানান যেখানে বিটুমিন থাকবে যথাক্রমে ৪.০%, ৪.৫%, ৫.০%, ৫.৫% এবং ৬.০%।

মার্শাল টেস্ট করে দেখুন কোন পার্সেন্টেজে ম্যাক্সিমাম স্ট্যাবিলিটি এবং ৪% এয়ার ভয়েড থাকে (ধরুন পেলেন ৪.৮%)।

এই ৪.৮% বিটুমিন দিয়েই বাকি সব (Mix 2, 3, 4) মিক্সচার তৈরি করবেন।

যুক্তি: সব মিক্সে বিটুমিনের পরিমাণ সমান রাখলে তুলনা করা সহজ হবে যে পাথরের আকৃতি এবং বিটুমিনের কোয়ালিটি পরিবর্তনের কারণে শক্তিতে কী প্রভাব পড়ছে।

ধাপ ৭: মিক্সিং ও কম্প্যাকশন (Mixing & Compaction)

৭.১. গরম করা:

এগ্রিগেটগুলোকে ১৫০°C - ১৭০°C তাপমাত্রায় গরম করুন।

বিটুমিনকে আলাদাভাবে ১৬০°C এ গরম করুন (Local ও Imported এর জন্য আলাদা পাত্র ব্যবহার করবেন)।

৭.২. মিক্সিং:

গরম এগ্রিগেটের মধ্যে নির্ধারিত ওজনের (যেমন ৪.৮%) গরম বিটুমিন ঢেলে দ্রুত এবং সুষমভাবে মেশান যতক্ষণ না প্রতিটি পাথর কালো হয়ে যায়। মিক্সিং তাপমাত্রা ১৫০°C এর নিচে নামতে দেবেন না।

৭.৩. কম্প্যাকশন (Marshall Hammer):

মিক্সচারটি মোল্ডে ঢেলে কোদাল দিয়ে একটু খুঁচিয়ে নিন (Spading)।

এরপর ৭৫টি ব্লো (Blows) দিন এক পিঠে। মোল্ড উল্টে দিয়ে অপর পিঠে আরও ৭৫টি ব্লো দিন।

যুক্তি: ৭৫ ব্লো হলো 'Heavy Traffic' এর জন্য RHD স্ট্যান্ডার্ড। আপনার প্রপোজালের হাইওয়ে রোডের জন্য এটি উপযুক্ত।

ধাপ ৮: পারফরম্যান্স এবং স্থায়িত্ব পরীক্ষা (Performance & Durability Testing)

এই ধাপে আমরা শুধু লোড ক্যাপাসিটি দেখব না, বরং "Climate Resistance" এবং "Structural Integrity" প্রমাণ করব।

৮.১. লোড বিয়ারিং ক্যাপাসিটি: মার্শাল স্ট্যাবিলিটি ও ফ্লো টেস্ট

উদ্দেশ্য: মিক্সটি সর্বোচ্চ কত ট্রাফিক লোড নিতে পারে তা বের করা।

স্যাম্পল সংখ্যা: প্রতিটি মিক্সের (Mix 1, 2, 3, 4) জন্য ৩টি করে মোট ১২টি স্যাম্পল।

টেস্টের নাম	প্রতি মিক্সের জন্য স্যাম্পল	মোট স্যাম্পল (৪টি মিক্সের জন্য)
১. মার্শাল স্ট্যাবিলিটি (Normal)	৩টি	১২টি
২. ইনডাইরেক্ট টেনসাইল (ITS)	৩টি	১২টি
৩. রিটেইন্ড স্ট্যাবিলিটি (Climate resistance)	৩টি (২৪ ঘণ্টা ভেজানো)	১২টি
মোট	৯টি	৩৬টি স্যাম্পল

টেস্ট পদ্ধতি:

স্যাম্পলগুলোকে ৬০°C তাপমাত্রার ওয়াটার বাথে ৩০-৪০ মিনিট ডুবিয়ে রাখুন।

মার্শাল টেস্টিং মেশিনে বসিয়ে লোড প্রয়োগ করুন।

স্যাম্পল ভেঙে যাওয়ার আগ মুহূর্তের সর্বোচ্চ লোড (**Stability in kN**) এবং বিকৃতি (**Flow in mm**) নোট করুন।

যুক্তি: এটি আপনার নোটের "Load bearing capacity" যাচাই করবে।

৮.২. স্ট্রাকচারাল ইন্টিগ্রিটি: ইনডাইরেক্ট টেনসাইল স্ট্রেস (ITS) টেস্ট

উদ্দেশ্য: গাড়ির চাকার টানে বা চাপে রাস্তার উপরিভাগ ফেটে যাবে কি না (Cracking Resistance) তা যাচাই করা। এটিই রাস্তার "**Structural Integrity**" এর প্রধান মাপকাঠি।

স্যাম্পল সংখ্যা: প্রতিটি মিক্সের জন্য ৩টি করে মোট ১২টি স্যাম্পল।

টেস্ট পদ্ধতি:

মার্শাল স্যাম্পলটিকেই মেশিনে খাড়াভাবে না বসিয়ে **শোয়ানো অবস্থায় (Horizontally)** বিশেষ স্ট্রিপের মাধ্যমে চাপ দিন।

দেখুন এটি মাঝ বরাবর ফেটে যেতে কত লোড নেয়।

যুক্তি: ২০% কিউবিক পাথর ব্যবহার করলে এই টেনসাইল শক্তি বাড়ে, যা প্রমাণ করা আপনার থিসিসের অন্যতম লক্ষ্য।

৮.৩. ক্লাইমেট রেজিস্ট্যান্স: ওয়াটার সেনসিটিভিটি / রিটেইন্ড স্ট্যাবিলিটি টেস্ট

উদ্দেশ্য: বাংলাদেশের অতিবৃষ্টি বা জলাবদ্ধতায় বিটুমিন ও পাথরের বন্ডিং নষ্ট হয়ে রাস্তা দ্রুত ভেঙে যাবে কি না তা দেখা। এটি আপনার নোটের "**Climate Resistance**" নির্দেশ করে।

স্যাম্পল সংখ্যা: প্রতিটি মিক্সের জন্য ৩টি করে মোট ১২টি স্যাম্পল।

টেস্ট পদ্ধতি (Modified Marshall Immersion):

স্যাম্পলগুলোকে সাধারণ ৩০ মিনিটের বদলে **২৪ ঘণ্টা** ৬০°C গরম পানিতে ডুবিয়ে রাখুন।

এরপর স্ট্যাবিলিটি টেস্ট করুন।

হিসাব: (২৪ ঘণ্টা ভেজানো স্ট্যাবিলিটি / সাধারণ স্ট্যাবিলিটি) × ১০০ = **Retained Stability (%)**।

যুক্তি: যদি রিটেইন্ড স্ট্যাবিলিটি ৭৫% এর নিচে নামে, তবে বুঝতে হবে ওই বিটুমিন (বিশেষ করে সস্তা ইমপোর্টেড বিটুমিন) বাংলাদেশের আবহাওয়ার জন্য অনুপযুক্ত।

৮.৪ (Volumetric Analysis): VFB কোনো মেশিন টেস্ট না হলেও, এটি **Mix Design Calculation**-এর প্রাণ। তাই ডাটা শিটে অবশ্যই VMA এবং VFB-এর জন্য কলাম রাখবেন।

উদ্দেশ্য: মিক্সচারের অভ্যন্তরীণ গঠন বিশ্লেষণ করা।

প্যারামিটারসমূহ:

Unit Weight / Bulk Density (G_{mb})

Air Voids (V_a) %

Voids in Mineral Aggregate (VMA) %

Voids Filled with Bitumen (VFB) %

ধাপ ৯: অর্থনৈতিক ও কার্ঠামোগত বিশ্লেষণ (Analysis & Cost-Benefit Modeling)

ল্যাব টেস্ট শেষ করার পর "**Thickness needed**" এবং "**Economy**" অংশের কাজ শুরু হবে।

৯.১. রাস্তার পুরুত্ব নির্ধারণ (Thickness Optimization)

কাজ: আপনার প্রাপ্ত স্ট্যাবিলিটি এবং ITS ভ্যালু ব্যবহার করে দেখান যে, মিক্স-৩ (Local + 20% Cubical) ব্যবহার করলে রাস্তার পেভমেন্ট থিকনেস কমানো সম্ভব কি না।

যুক্তি: ৩ নম্বর রিসার্চ পেপারে দেখানো হয়েছে যে, ২০% কিউবিক পাথর ব্যবহার করলে ১০ মিমি পুরুত্ব কমালেও রাস্তার শক্তি অটুট থাকে। পুরুত্ব কমানো মানেই বিশাল খরচ।

৯.২. খরচ ও রক্ষণাবেক্ষণ বিশ্লেষণ (Cost vs. Maintenance Analysis)

কাজ: একটি তুলনামূলক চার্ট তৈরি করুন:

Initial Cost: ইমপোর্টেড বিটুমিন সস্তা হতে পারে, কিন্তু পুরুত্ব বেশি লাগলে মোট খরচ কত?

Maintenance Cost: লোকাল বিটুমিনের 'Climate Resistance' বেশি হওয়ায় ৫ বছরে এর মেরামতের খরচ কত কম হবে?

যুক্তি: এটি আপনার নোটের "**Cost effectiveness**" এবং "**Maintenance economy**" এর সরাসরি উত্তর দেবে।

১. কেন আমরা ২০% কিউবিক (Cubical) পাথর ব্যবহার করছি? (Why 20% Replacement?)

- **যুক্তি:** আমরা ১০০% পাথর পরিবর্তন করছি না, মাত্র ২০% করছি। কারণ গবেষণায় দেখা গেছে যে, ২০% এর বেশি কিউবিক পাথর ব্যবহার করলে স্ট্যাবিলিটি বাড়ে না, বরং অনেক ক্ষেত্রে কমে যেতে পারে বা অর্থনৈতিকভাবে সাশ্রয়ী হয় না। ২০% হলো 'অপটিমাম' বা সর্বোচ্চ ফলের পয়েন্ট।
- **রেফারেন্স ১ (Paper 2):** *Teja et al.*-এর গবেষণায় দেখা গেছে, "Mixes prepared by replacing 20% aggregates shown higher stability values". সেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, ২০% পর্যন্ত কিউবিক এগ্রিগেট বাড়ালে স্ট্যাবিলিটি বাড়ে।
- **রেফারেন্স ২ (Paper 3):** *Sumanth et al.*-এর গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, "Cube shape of aggregates with 20% has the higher strength than conventional mix"। তাদের পরীক্ষায় ২০% কিউবিক মিক্সের স্ট্যাবিলিটি ছিল ১৬৫০ কেজি, যা সাধারণ মিক্সের চেয়ে অনেক বেশি। এমনকি ২০% কিউবিক মিক্স ৩০-৩৩% পর্যন্ত *Rutting* বা গর্ত হওয়া কমাতে পারে।

২. কেন শুধুমাত্র ১৯ মিমি থেকে ১২.৫ মিমি পাথর বাছাই করছি? (Why sorting only Coarse Fraction?)

- **যুক্তি:** বিটুমিনাস মিক্সের মূল কাঠামো বা 'Skeleton' তৈরি করে বড় পাথরগুলো (Coarse Aggregates)। ছোট পাথর বা ডাস্টের আকৃতি মিক্সের শক্তিতে খুব একটা প্রভাব ফেলে না এবং ল্যাবে ছোট পাথর (যেমন ৪.৭৫ মিমি) গেজ দিয়ে মাপা অবাস্তব ও সময়সাপেক্ষ। তাই আমরা শুধু বড় ফ্রাকশনটিকেই 'Shape Modification'-এর জন্য বেছে নিয়েছি।
- **রেফারেন্স ১ (Paper 3):** এই পেপারে গবেষকরা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, তারা "Aggregates passing 19mm and retained on 13.2 mm IS sieve" সংগ্রহ করেছেন শুধুমাত্র আকৃতি বা Shape পরিবর্তনের জন্য।
- **রেফারেন্স ২ (Paper 2):** এখানেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, "The coarse size fraction of DBM was evaluated for the influence of aggregate shape"। অর্থাৎ পুরো মিক্স নয়, শুধুমাত্র মোটা পাথরের আকৃতিই পরিবর্তন করা হয়েছে।

৩. কেন আমরা ৪টি মিক্সচার ভ্যারিয়েশন করছি? (Why 4 Mix Variations?)

- **যুক্তি:** আমাদের গবেষণার মূল উদ্দেশ্য দুটি: (১) লোকাল বনাম ইমপোর্টেড বিটুমিনের তুলনা এবং (২) পাথরের আকৃতির প্রভাব। তাই আমাদের একটি 'Control Mix' (সাধারণ অবস্থা) এবং একটি 'Optimal Mix' (উন্নত অবস্থা) দরকার উভয় বিটুমিনের জন্য।
 - *Control Mix:* বাজারের সাধারণ প্র্যাকটিস দেখাবে।

- 20% Cubical Mix: উন্নত প্র্যাকটিস দেখাবে।
- **রেফারেন্স (Paper 3):** এই পেপারে গবেষকরা ফলাফলের তুলনা করার জন্য "Normal Mix" বা কনভেনশনাল মিক্সের সাথে "Cube 20%" মিক্সের সরাসরি তুলনা করেছেন। আমরাও একই মেথডলজি অনুসরণ করে আমাদের দুটি ভিন্ন বিটুমিনের জন্য এই তুলনাটি করব।

৪. মিক্স ডিজাইনে কেন ২% মিনারেল ফিলার (Passing 0.075mm) ব্যবহার করছি?

- **যুক্তি:** মিনারেল ফিলার বিটুমিনের সাথে মিশে 'মাস্টিক' (Mastic) তৈরি করে যা বড় পাথরগুলোকে ধরে রাখে। ফিলার ছাড়া মিক্স ডিজাইনে অনেক বেশি 'Air Voids' থেকে যাবে, যা রাস্তার স্থায়িত্ব কমিয়ে দেবে।
- **রেফারেন্স (Paper 3):** পেপারের Table 7-এ মিক্স ডিজাইনের চার্টে পরিষ্কারভাবে ২% "Material D" (0.075-PAN) বা ফিলারের ব্যবহার দেখানো হয়েছে। এছাড়া Table 3-এ ফিলারের গ্রেডেশন উল্লেখ করা হয়েছে যা MoRTH স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী।

৫. কেন অপটিমাম বিটুমিন কন্টেন্ট (OBC) ফিক্সড রাখছি?

- **যুক্তি:** আমরা যদি প্রতিটি শেপের জন্য আলাদা আলাদা বিটুমিন কন্টেন্ট বের করি, তবে আমরা বুঝতে পারব না শক্তির পরিবর্তনটা পাথরের কারণে হলো নাকি বিটুমিন কম-বেশি হওয়ার কারণে হলো। তাই একটি 'Constant' বা ধ্রুবক OBC ব্যবহার করা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি।
- **রেফারেন্স (Paper 3):** এই গবেষণায় গবেষকরা উল্লেখ করেছেন, "The blending of the mix remains same as of the conventional mix but the optimum bitumen content of 4.65% is maintained"। অর্থাৎ তারা সব ধরনের শেপ ভ্যারিয়েশনের জন্য বিটুমিনের পরিমাণ ফিক্সড রেখেছিলেন।

References:

1. EXPERIMENTAL INVESTIGATION ON BITUMINOUS MIXES WITH MORTH GRADATION AND SUPERPAVE GRADATION FOR INDIAN CONDITION. (Samuel Simron Rajkumar J*, Vijayalakshmi M.M and Lakshmi S).

- 2.** Effect of Coarse Aggregates Shape Factors on Rutting Characteristics of Bituminous Mixtures.
(Yeramolu Pavan Teja and Karanam Hari Krishna).
- 3.** A STUDY ON THE INFLUENCE OF SHAPE OF COARSE AGGREGATES ON STRENGTH OF DENSE BITUMINOUS MACADAM (Mr. Sumanth S, Mr.Suhas R and Dr.S.P.Mahendra).
- 4.** Influence of Size and Shape of Aggregate on the Mechanical Response of Bituminous mixes: A-Review (Mohammad Iqbal Khairandish and Avani Chopra)